制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

直流電壓量測系統-校正評估報告

文件編號：CTM-5401

管制編號：01

制訂日期：2014/08/09

修訂日期：2025/08/24

版　　本：B7

標　　題	直流電壓量測系統-校正評估報告			編　　號	CTM-5401
制定部門	校正實驗室	制訂日期	2014/08/09	版　　次	修訂頁

修訂記錄

修訂日期	修訂章節	修訂內容	修定	審查	核准
2017/01/16		與遊校評估分離管理 版次為A2	徐瑞延	林甲首	林甲首
2019/07/25		重新評估。 版次為B版。	徐瑞延	林甲首	林甲首
2020/02/02		新增對5500A量測30V評估 版次為B1	徐瑞延	林甲首	林甲首
2020/02/07		8508A 1 mV/5 mV 追溯及電壓源/電壓表 評估 版次為B2	徐瑞延	林甲首	林甲首
2020/10/19	3.1 品保設計	每三個月修改為每個月 版次為B3	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/03/31		修正5500A線性回歸試算的相對差值計算式 版次為B4	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/08/30	摘要 2.2.1(2) 2.2.2(1),(3) 2.3.2(1),(4) 4.2 5 表2至表13	A類重複性評估及各表所計算相關不確定度數值更新 版次B5	鄭程宏	林甲首	林甲首
2022/10/25	摘要 /1.3/2.2.3 表2~7 2.3.2(3) 表8~13 3.2/6 2.3.2、附錄7	・5500A解析度相關不確定度刪除 ・參考資料新增”校正領域量測不確定度評估指引”TAF-CNLA-G16(1) ・管制圖更新 ・增加溫差不確定度評估 版次B6	鄭程宏	林甲首	林甲首

分發單位	校正實驗室	份　數	01	管制編號	01
正本	文件管制中心				

標　　題	直流電壓量測系統-校正評估報告			編　　號	CTM-5401
制定部門	校正實驗室	制訂日期	2014/08/09	版　　次	修訂頁

修訂記錄

修訂日期	修訂章節	修訂內容	修定	審查	核准
2025/8/24	摘要 /2.2.1(2)/ 2.2.2(1)/ 2.3.1(2)/ 2.3.2(1) 6	2025年不確定度修正 相對應不確定度更新計算 T28指引加入說明 版次 B7	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之直流電壓量測系統校正評估報告，作為本量測系統校正標準程序及校正報告中的相對擴充不確定度計算之依據。本直流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A(多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之直流電壓參數，並將此直流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke Fluke 5500A/5502A(多功能校正器)。執行校正服務時，以 Fluke 8508A 及 Fluke Fluke 5500A/5502A 分別校正待校之直流電壓源及直流電壓表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本直流電壓量測系統可提供直流電壓源及直流電壓表的校正服務範圍為直流電壓 1 mV 至 1000 V，其校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼/ 待校件	電壓	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)
KF 1001 直流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	0.82 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	22 μV/V
KF 1001 直流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	3.7 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.43 mV/V

目錄

1. 系統簡介 1

1.1 量測系統設備 1

1.2 量測系統示意圖 2

1.3 量測原理 3

1.4 量測系統追溯圖 5

2. 不確定度分析程序 7

2.1 直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校) 7

2.2 直流電壓源校正 7

2.3 直流電壓表校正 18

3. 量測品保 30

3.1 品保設計 30

3.2 管制圖 31

4. 系統能量之訂定 32

4.1 範圍 32

4.2 量測不確定度 32

5. 結論 33

6. 參考資料 34

7. 附錄 (Fluke 5502A 自校報告_校正結果) 35

圖表目錄

圖 1 量測系統示意圖_FLUKE 5500A 內部自校.....2

圖 2 量測系統示意圖_直流電壓源校正.....2

圖 3 量測系統示意圖_直流電壓表校正.....2

圖 4 量測系統追溯圖_FLUKE 5500A 內部自校.....5

圖 5 量測系統追溯圖_直流電壓源校正.....5

圖 6 量測系統追溯圖_直流電壓表校正.....6

圖 7 直流電壓量測系統管制圖.....31

表 1 直流電壓量測系統設備.....1

表 2 直流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV).....16

表 3 直流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000 V).....17

表 4 直流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV).....28

表 5 直流電壓表校正之不確定度分析表(10 mV ≤ V ≤ 1000 V).....29

1. 系統簡介

本直流電壓量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之直流電壓參數，並將此直流電壓標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A(多功能校正器)，以完成 Fluke 5500A/5502A 在實驗室的內部自校。當執行直流電壓源校正時，則以 Fluke 8508A 為標準件，校正待校之直流電壓源。當執行直流電壓表校正時，則以已內部自校之 Fluke 5500A/5502A 為標準件，校正待校之直流電壓表。

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源 Fluke 5502A。

1.1 量測系統設備

表 1 直流電壓量測系統設備

校正儀具	廠牌/型號/序號	電壓範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	1 mV 至 1000 V	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5500A S/N：9120023 Fluke 5502A S/N：2840802	1 mV 至 1000 V	工作標準源/查核標準件

1.2 量測系統示意圖

1.2.1 直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

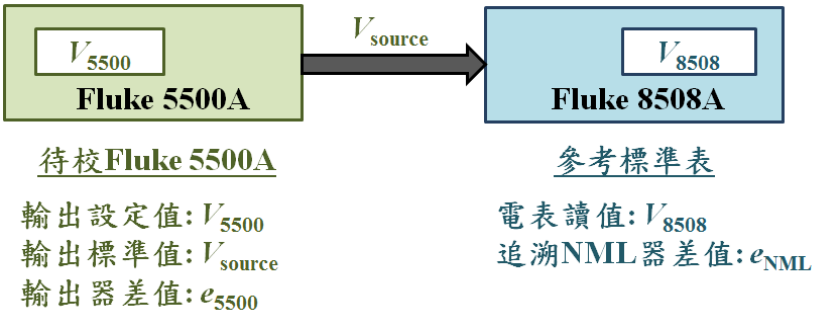


圖 1 量測系統示意圖_Fluke 5500A 內部自校

1.2.2 直流電壓源校正

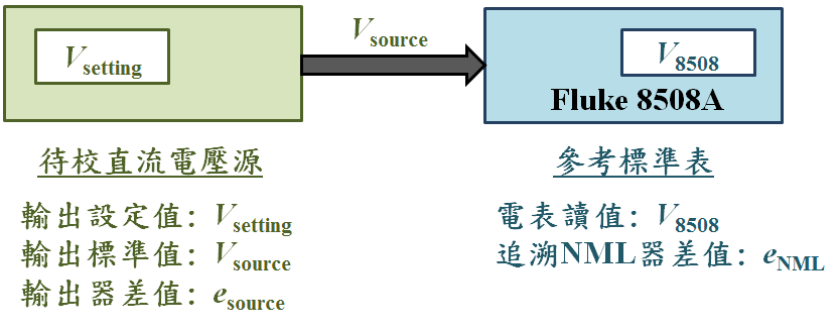


圖 2 量測系統示意圖_直流電壓源校正

1.2.3 直流電壓表校正

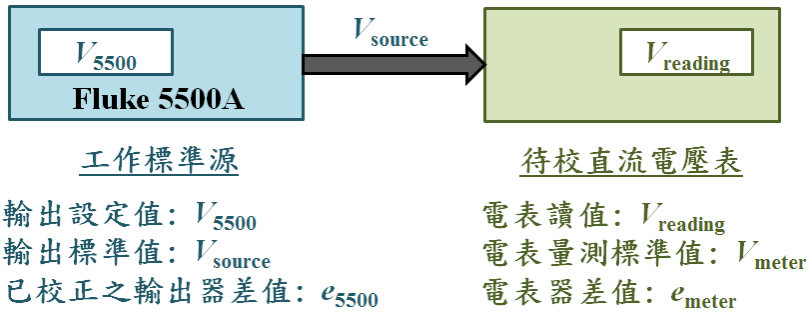


圖 3 量測系統示意圖_直流電壓表校正

1.3 量測原理

1.3.1 直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

執行直流電壓標準傳遞時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出欲校正之直流電壓訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校 Fluke 5500A 之輸出設定值(V_{5500})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})、參考標準表之電表讀值(V_{8508})，可計算出待校 Fluke 5500A 之輸出標準值(V_{source})及輸出器差值(e_{5500})。

$$V_{\mathrm{source}} = V_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{5500} = V_{5500} - V_{\mathrm{source}} = V_{5500} - V_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.2 直流電壓源校正

執行直流電壓源校正時，由待校直流電壓源輸出欲校正之直流電壓訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校直流電壓源之輸出設定值(V_{setting})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(V_{8508})，可計算出待校直流電壓源之輸出標準值(V_{source})及輸出器差值(e_{source})。

$$V_{\mathrm{source}} = V_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{\mathrm{source}} = V_{\mathrm{setting}} - V_{\mathrm{source}} = V_{\mathrm{setting}} - V_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.3 直流電壓表校正

執行直流電壓表校正時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出直流電壓訊號至待校直流電壓表，再經由工作標準源已校正之輸出器差值(e_{5500})及其輸出設定值(V_{5500})與待校直流電壓表之電表讀值(V_{reading})，可計算出待校直流電壓表之量測標準值(V_{meter})及器差值(e_{meter})。

$$V_{\mathrm{meter}} = V_{5500} - e_{5500}$$

$$e_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{5500} + e_{5500}$$

1.4 量測系統追溯圖

1.4.1 直流電壓標準傳遞 (Fluke 5500A 內部自校)

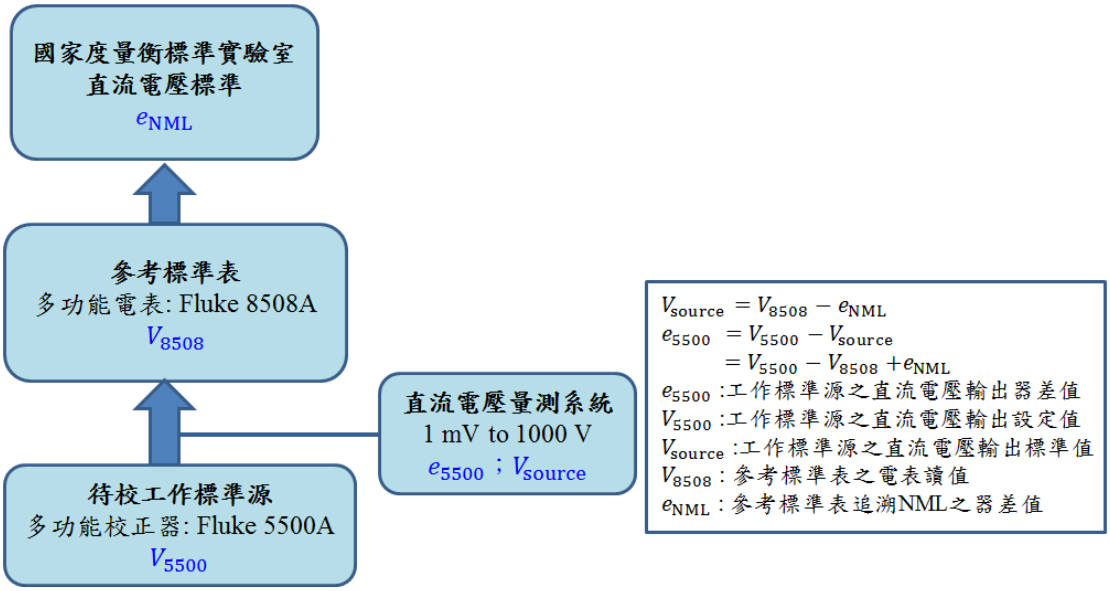


圖 4 量測系統追溯圖_Fluke 5500A 內部自校

1.4.2 直流電壓源校正

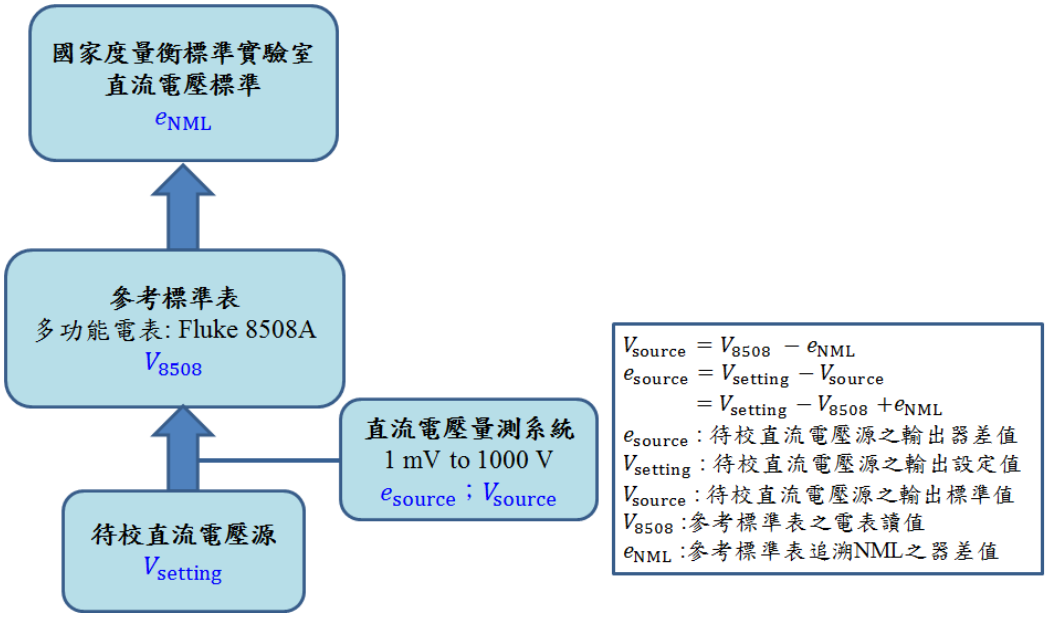


圖 5 量測系統追溯圖_直流電壓源校正

1.4.3 直流電壓表校正

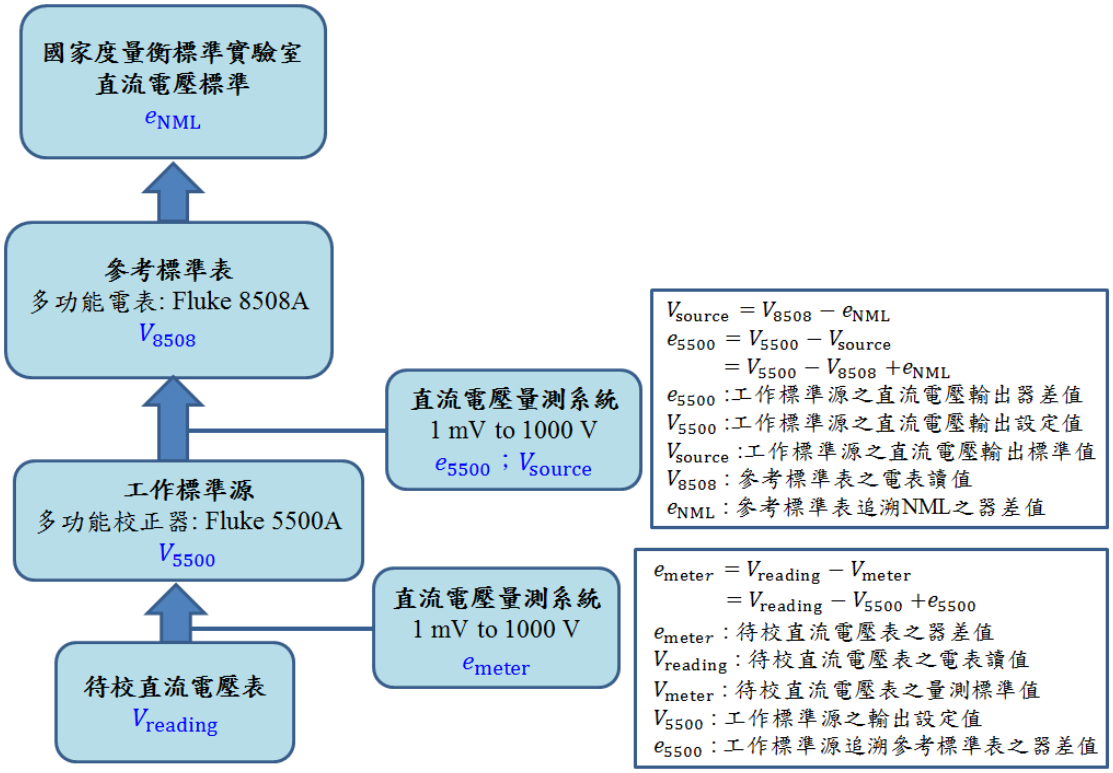


圖 6 量測系統追溯圖_直流電壓表校正

2. 不確定度分析程序

本量測系統不確定度之分析方法是根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之量測不確定度的計算方式與步驟。

以下不確定度評估適用於校正實驗室內之校正，其環境條件為溫度: (23 ± 5)℃及相對濕度: (50 ± 15) %。

2.1 直流電壓標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

與 2.2 直流電壓源校正之量測不確定度分析相同。

2.2 直流電壓源校正

本校正評估報告以 Fluke 5502A(S/N: 2840802)為待校直流電壓源，及以參考標準表 Fluke 8508A(S/N:255367413)作為工作標準表，評估待校直流電壓源之校正相對擴充不確定度。

待校直流電壓源之校正結果輸出標準值(V_{source})及器差值(e_{source})的計算公式如下：

$$V_{\text{source}} = V_{8508} - e_{\text{NML}}$$

$$e_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{\text{source}} = V_{\text{setting}} - V_{8508} + e_{\text{NML}}$$

式中

e_{source} ：待校直流電壓源之輸出器差值

V_{setting} ：待校直流電壓源之輸出設定值

V_{source} ：待校直流電壓源之輸出標準值

V_{8508} ：參考標準表之電表讀值

e_{NML} ：參考標準表追溯 NML 之器差值

組合標準不確定度$u_c(V_{source})$與$u_c(e_{source})$的推導如下，

$$[u_c(V_{source})]^2 = \left(\frac{\partial V_{source}}{\partial V_{8508}}\right)^2 [u(V_{8058})]^2 + \left(\frac{\partial V_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

靈敏係數$c_i \rightarrow \frac{\partial V_{source}}{\partial V_{8508}} = 1$， $\frac{\partial V_{source}}{\partial e_{NML}} = -1$

$$\rightarrow [u_c(V_{source})]^2 = [u(V_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$$

$$[u_c(e_{source})]^2 = \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial V_{setting}}\right)^2 [u(V_{setting})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial V_{8508}}\right)^2 [u(V_{8058})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

因為$V_{setting}$為待校直流電壓源之輸出設定值，為一常數，
因此，其標準不確定度$u(V_{setting}) = 0$。

靈敏係數$c_i \rightarrow \frac{\partial e_{source}}{\partial V_{8508}} = -1$， $\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}} = 1$

$$\rightarrow [u_c(e_{source})]^2 = [u(V_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$$

因此無論校正結果為輸出標準值(V_{source})或器差值(e_{source})，其組合標準不確定度$u_c(V_{source})$與$u_c(e_{source})$相同，以$u_c(V)$表示之。

$$\rightarrow [u_c(V)]^2 = [u_c(V_{source})]^2 = [u_c(e_{source})]^2 = [u(V_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$$

$u_c(V)$之相對組合不確定度$u_{c,r}(V)$，

$$\rightarrow u_{c,r}(V) \equiv \frac{u_c(V)}{V_{setting}} = \sqrt{\left[\frac{u(V_{8508})}{V_{setting}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{NML})}{V_{setting}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{[u_r(V_{8508})]^2 + [u_r(e_{NML})]^2}$$

2.2.1 參考標準表之電表讀值相對標準不確定度$u_r(V_{8508})$

$u_r(V_{8508})$包括有參考標準表電表解析度之相對標準不確定度$u_r(V_{\mathrm{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(V_{\mathrm{read}})$

$$[u_r(V_{8508})]^2 = [u_r(V_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{read}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(V_{8508}) = \sqrt{[u_r(V_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{read}})]^2}$$

(1) $u_r(V_{\mathrm{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配，$u_r(V_{\mathrm{res}}) = \frac{1}{V} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$，$a$為解析度。

檔位	電壓範圍	解析度	$u_r(V_{\mathrm{res}})$ (μV/V)
200 mV	1 mV≤V<200 mV	0.00001 mV	0.01 to 2.89
2 V	200 mV≤V< 2 V	0.0000001 V	0.01 to 0.14
20 V	2 V ≤V< 20 V	0.000001 V	0.01 to 0.14
200 V	20 V≤V< 200 V	0.00001 V	0.01 to 0.14
1000 V	200 V≤V≤1000 V	0.0001 V	0.03 to 0.14

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(V_{\mathrm{res}}) =$ 3 μV/V

(2) $u_r(V_{\text{read}})$

待校直流電壓源輸出欲校正之直流電壓訊號至參考標準表 Fluke 8508A(多功能電表)，經過 Fluke 8508A 每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

參考標準表之電表讀值為$V_{1,1}$、$V_{2,1}$、…、$V_{5,1}$

平均值$\overline{V_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,1}$

估計標準差$S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,1} - \overline{V_1}\right)^2}$

第 2 天

參考標準表之電表讀值為$V_{1,2}$、$V_{2,2}$、…、$V_{5,2}$

平均值$\overline{V_2} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,2}$

估計標準差$S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,2} - \overline{V_2}\right)^2}$

第 3 天

參考標準表之電表讀值為$V_{1,3}$、$V_{2,3}$、…、$V_{5,3}$

平均值$\overline{V_3} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,3}$

估計標準差$S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,3} - \overline{V_3}\right)^2}$

→平均值$\overline{V} = \frac{\overline{V_1}+\overline{V_2}+\overline{V_3}}{3}$

$$u_r(V_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_k\}}{\sqrt{n}}}{V_{\text{setting}}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{V_{\text{setting}}}$$

自由度$\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(V_{\text{read}})$ =<u>60</u> μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=<u>0.6</u> μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

設定值		1 mV	5 mV	10 mV	100 mV	0.2 V	0.3 V	100 mV	1 V	2 V	3 V	1 V	10 V
5502A檔位		330 mV	330 mV	330 mV	330 mV	330 mV	330 mV	3.3 V	3.3 V	3.3 V	3.3 V	33 V	33 V
8508A檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	200 mV	2 V	20 V	20 V	2 V	20 V
8508A解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0000001	0.0000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.000001	0.0000001	0.000001
校正日期	2025/7/1 開始：0800 結束：0900	0.99674	4.99615	9.99676	99.99498	0.1999926	0.2999908	99.99798	0.9999820	1.999960	2.999941	1.0000133	9.999887
		0.99669	4.99622	9.99676	99.99502	0.1999925	0.2999908	99.99771	0.9999821	1.999959	2.999941	1.0000129	9.999885
		0.99658	4.99628	9.99676	99.99507	0.1999925	0.2999909	99.99788	0.9999822	1.999961	2.999940	1.0000119	9.999888
		0.99651	4.99625	9.99674	99.99508	0.1999928	0.2999909	99.99788	0.9999822	1.999961	2.999940	1.0000119	9.999888
		0.99645	4.99630	9.99674	99.99507	0.1999928	0.2999910	99.99790	0.9999823	1.999961	2.999941	1.0000125	9.999888
	2025/7/2 開始：0800 結束：0900	0.99841	4.99818	9.99790	99.99565	0.1999939	0.2999924	99.99910	0.9999844	1.999966	2.999946	1.0000158	9.999883
		0.99836	4.99816	9.99789	99.99568	0.1999938	0.2999924	99.99931	0.9999843	1.999965	2.999946	1.0000151	9.999884
		0.99833	4.99814	9.99784	99.99575	0.1999939	0.2999924	99.99933	0.9999843	1.999964	2.999947	1.0000159	9.999885
		0.99837	4.99807	9.99781	99.99576	0.1999940	0.2999924	99.99918	0.9999842	1.999964	2.999947	1.0000154	9.999884
		0.99835	4.99804	9.99784	99.99573	0.1999940	0.2999924	99.99907	0.9999843	1.999965	2.999947	1.0000153	9.999883
	2025/7/3 開始：0800 結束：0900	0.99648	4.99692	9.99723	99.99526	0.1999927	0.2999912	99.99846	0.9999825	1.999960	2.999942	1.0000116	9.999882
		0.99659	4.99694	9.99726	99.99527	0.1999928	0.2999913	99.99848	0.9999826	1.999960	2.999943	1.0000116	9.999882
		0.99668	4.99701	9.99728	99.99532	0.1999929	0.2999913	99.99869	0.9999827	1.999961	2.999942	1.0000116	9.999881
		0.99677	4.99704	9.99731	99.99533	0.1999929	0.2999914	99.99870	0.9999825	1.999960	2.999943	1.0000111	9.999881
		0.99681	4.99706	9.99733	99.99537	0.1999929	0.2999914	99.99868	0.9999824	1.999961	2.999942	1.0000104	9.999881
V_{8508}(平均值)		0.99721 mV	4.99712 mV	9.99730 mV	99.99536 mV	0.19999 V	0.29999 V	99.99856 mV	0.99998 V	1.99996 V	2.99994 V	1.00001 V	9.99988 V
e_{NML} (8508器差值)		0.00002 mV	0.0001 mV	0.0001 mV	-0.0001 mV	0.0000000 V	0.0000001 V	-0.0001 mV	0.000000 V	0.000003 V	0.000004 V	0.000000 V	0.000011 V
Type A (μV/V)		60.0	5.5	1.8	0.2	0.3	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1

設定值		20 V	30 V	50 V	100 V	200 V	300 V	100 V	200 V	500 V	1000 V
5502A檔位		33 V	33 V	330 V	330 V	330 V	330 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
8508A檔位		200 V	200 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V	200 V	1000 V	1000 V	1000 V
8508A解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.0001	0.00001	0.0001	0.0001	0.0001
校正日期	2025/7/1 開始：0800 結束：0900	19.99968	29.99952	49.99941	99.99854	199.9963	299.9943	100.00070	199.9986	499.9923	999.9806
		19.99968	29.99951	49.99940	99.99855	199.9964	299.9943	100.00082	199.9987	499.9922	999.9808
		19.99967	29.99951	49.99940	99.99855	199.9960	299.9939	100.00078	199.9990	499.9924	999.9808
		19.99967	29.99951	49.99940	99.99855	199.9960	299.9943	100.00081	199.9984	499.9923	999.9808
		19.99969	29.99951	49.99940	99.99854	199.9965	299.9943	100.00098	199.9984	499.9923	999.9808
	2025/7/2 開始：0800 結束：0900	19.99974	29.99958	49.99949	99.99861	199.9966	299.9945	100.00085	199.9992	499.9925	999.9813
		19.99973	29.99957	49.99949	99.99866	199.9966	299.9946	100.00098	199.9990	499.9925	999.9812
		19.99973	29.99958	49.99949	99.99861	199.9966	299.9946	100.00101	199.9992	499.9926	999.9810
		19.99973	29.99957	49.99949	99.99862	199.9967	299.9946	100.00108	199.9992	499.9927	999.9810
		19.99973	29.99958	49.99949	99.99862	199.9967	299.9946	100.00113	199.9992	499.9927	999.9811
	2025/7/3 開始：0800 結束：0900	19.99968	29.99954	49.99941	99.99854	199.9964	299.9944	100.00080	199.9983	499.9924	999.9809
		19.99969	29.99953	49.99940	99.99853	199.9964	299.9944	100.00082	199.9985	499.9924	999.9810
		19.99968	29.99954	49.99940	99.99854	199.9964	299.9944	100.00100	199.9989	499.9924	999.9809
		19.99969	29.99954	49.99941	99.99854	199.9963	299.9944	100.00114	199.9987	499.9923	999.9810
		19.99968	29.99954	49.99939	99.99854	199.9963	299.9944	100.00085	199.9985	499.9923	999.9810
V_{8508}(平均值)		19.99970 V	29.99954 V	49.99943 V	99.99857 V	199.99641 V	299.99440 V	100.00092 V	199.99879 V	499.99242 V	999.98095 V
e_{NML} (8508器差值)		0.00002 V	0.00003 V	0.00004 V	0.00007 V	0.0002 V	0.0002 V	0.0001 V	0.0002 V	0.0001 V	0.0000 V
Type A (μV/V)		0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.6	0.6	0.1	0.1

2.2.2 參考標準表追溯 NML 之器差值相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{NML}})$

$u_r(e_{\mathrm{NML}})$包括有參考標準表 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$、e_{NML}校正值之漂移相對標準不確定度與$u_r(e_{\mathrm{drift}})$與e_{NML}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(V_{\mathrm{lin}})$。

$\rightarrow [u_r(e_{\mathrm{NML}})]^2 = [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{lin}})]^2$

$\rightarrow u_r(e_{\mathrm{NML}}) = \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(V_{\mathrm{lin}})]^2}$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r:NML 報告相對擴充不確定度

k: 涵蓋因子

綜整下表數據，保守估計 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的不確定度，

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) =$ 400 μV/V (1mV≤ 校正電壓≤ 10 mV)

= 4 μV/V (10 mV <校正電壓≤ 1000 V)

檔位	校正電壓	2025 NML 報告相對擴充不確定度 U_r	$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ (μV/V)
200 mV	1 mV	800 μV/V	400
	5 mV	700 μV/V	350
	10 mV	80 μV/V	40
	100 mV	7 μV/V	3.5
	190 mV	8 μV/V	4
2 V	0.1 V	8 μV/V	4
	1 V	1 μV/V	0.5
	1.9 V	1 μV/V	0.5
20 V	1 V	2 μV/V	1
	10 V	0.5 μV/V	0.3
	19 V	1 μV/V	0.5
200 V	10 V	2 μV/V	1.0
	100 V	1 μV/V	0.5
	190 V	6 μV/V	3.0
1000 V	100 V	6 μV/V	3.0
	500 V	6 μV/V	3.0
	1000 V	6 μV/V	3.0

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，根據 Fluke 8508A 的 Users Manual，其直流電壓量測規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$$E = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$$

$$\rightarrow \text{相對誤差} E_r = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \frac{\text{Range}}{\text{Reading}})$$

以量測電壓(Reading) = 2 V 為例，其量測檔位為(Range) = 20 V，

$$E_r = \left(3.5 + 0.2 \times \frac{20}{2}\right)\text{ppm} = 5.5\mu\text{V/V}$$

檔位	電壓範圍	E $\pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$	E_r (μV/V)
200 mV	1 mV≤V≤10 mV	5.0+0.5	15 to 105
200 mV	10 mV<V<200 mV	5.0+0.5	5.5 to 15
2 V	200 mV≤V< 2 V	3.5+0.2	3.7 to 5.5
20 V	2 V ≤V< 20 V	3.5+0.2	3.7 to 5.5
200 V	20 V≤V< 200 V	5.5+0.2	5.7 to 7.5
1000 V	200 V≤V≤1000V	5.5+0.5	6 to 8

e_{NML}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{105}{\sqrt{3}} \approx 61\ \mu\text{V/V}\ (1\ \text{mV} \le \text{V} \le 10\ \text{mV})$$

$$= \frac{15}{\sqrt{3}} \approx 9\ \mu\text{V/V}\ (10\ \text{mV} < \text{V} \le 1000\ \text{V})$$

(3) $u_r(V_{\text{lin}})$

將參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，每個檔位校正 3 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 8508A 的 NML 報告的量測值與線性迴歸所計算的量測值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量ΔV_r(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e_{NML}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(V_{\text{lin}}) = \frac{\Delta V_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{NML}校正值線性度之相對標準不確定度為：$u_r(V_{\text{lin}})$= 8.1μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 1.2μV/V (10 mV< V ≤ 1000V)

8508A 檔位		2025NML 報告(E250119A)(E250120A) 標準值		量測值		斜率 m	截距 a	迴歸計算 輸出標準值		相對差值 (uV/V)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uV/V)	μ_r(lin) (uV/V)
200	mV	1	mV	1.0000	mV	1.000011	0.000010	1.0000	mV	-20.5	27.9	8.1
		5		5.0001				5.0001		7.4		
		10		10.0001				10.0001		-1.6		
		10		10.0001		0.999998	0.000156	10.0001		-3.3	4.0	1.2
		100		100.0000				99.9999		0.7		
		190		189.9997				189.9997		-0.2		
2	V	0.1	V	0.1000002	V	1.000000	0.000000	0.1000000	V	2.0	2.4	0.7
		1		1.000000				1.000000		-0.4		
		1.9		1.900001				1.900001		0.1		
20	V	1	V	1.000002	V	1.000001	0.00000	1.000002	V	-0.3	0.4	0.1
		10		10.000012				10.000011		0.1		
		19		19.00002				19.000020		0.0		
200	V	10	V	10.00000	V	1.000001	0.000011	10.00002	V	-1.7	2.00	0.6
		100		100.0001				100.00007		0.3		
		190		190.0001				190.00012		-0.1		
1000	V	100	V	100.0003	V	1.000000	0.000270	100.0002	V	0.6	0.80	0.2
		500		500.000				500.0001		-0.2		
		1000		1000.000				1000.0000		0.0		

表 2 直流電壓源校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	60μV/V	60μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	2.9μV/V	2.9μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t分配	1	60.0μV/V	60.0μV/V	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	405μV/V	405μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	400μV/V	400μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	60.6μV/V	60.6μV/V	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	8.1μV/V	8.1μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					405μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				409μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						8,616
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.82mV/V		
(95%信賴水準)	k= 2.0						

表 3 直流電壓源校正之不確定度分析表(10 mV < V ≤ 1000 V)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	3μV/V	3μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	2.9μV/V	3μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.6μV/V	1μV/V	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	10μV/V	10μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	4μV/V	4μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	8.7μV/V	8.7μV/V	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	1.2μV/V	1.2μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					10μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				10μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						231,663
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				21μV/V		
(95%信賴水準)	k= 2.0						

2.3 直流電壓表校正

本校正評估報告以 Fluke 8508A(S/N: 255367413)為待校直流電壓表，及以 Fluke 5502A(S/N: 2840802)為工作標準源，評估待校直流電壓表之校正相對擴充不確定度。

待校直流電壓表之校正結果器差值(e_{meter})計算公式如下：

$$e_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{\mathrm{meter}} = V_{\mathrm{reading}} - V_{5500} + e_{5500}$$

式中

e_{meter} ：待校直流電壓表之器差值

V_{reading} ：待校直流電壓表之電表讀值

V_{meter} ：待校直流電壓表之量測標準值

V_{5500} ：工作標準源之輸出設定值

e_{5500}: 工作標準源追溯參考標準表之器差值

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$的推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial V_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(V_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial V_{5500}}\right)^2 [u(V_{5500})]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5500}}\right)^2 [u(e_{5500})]^2$$

因為V_{5500}為工作標準源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度$u(V_{5500}) = 0$，因此器差值(e_{source})之組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial V_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(V_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5500}}\right)^2 [u(e_{5500})]^2$$

上式中各個靈敏係數c_i分別計算如下：

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial V_{\text{reading}}} = 1$$

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial e_{5500}} = 1$$

$$\rightarrow [u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})]^2 = \left[u\left(V_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u(e_{5500})]^2$$

$u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})$之相對組合不確定度$u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}})$

$$\rightarrow u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}}) \equiv \frac{u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})}{V_{5500}} = \sqrt{\left[\frac{u\left(V_{\text{reading}}\right)}{V_{5500}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{5500})}{V_{5500}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{\left[u_r\left(V_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u_r(e_{5500})]^2}$$

2.3.1 待校直流電壓表之電表讀值相對標準不確定$u_r(V_{\text{reading}})$

$u_r(V_{\text{reading}})$包括有待校直流電壓表解析度之相對標準不確定度$u_r(V_{\text{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(V_{\text{read}})$

$\rightarrow [u_r(V_{\text{reading}})]^2 = [u_r(V_{\text{res}})]^2 + [u_r(V_{\text{read}})]^2$

$\rightarrow u_r(V_{\text{reading}}) = \sqrt{[u_r(V_{\text{res}})]^2 + [u_r(V_{\text{read}})]^2}$

(1) $u_r(V_{\text{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配，$u_r(V_{\text{res}}) = \frac{1}{V} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$，$a$為解析度。

檔位	電壓範圍	解析度	$u_r(V_{\text{res}})$ (μV/V)
200 mV	1 mV≤V<200 mV	0.00001 mV	0.01 to 2.89
2 V	200 mV≤V< 2 V	0.0000001 V	0.01 to 0.14
20 V	2 V ≤V< 20 V	0.000001 V	0.01 to 0.14
200 V	20 V≤V< 200 V	0.00001 V	0.01 to 0.14
1000 V	200 V≤V≤1000 V	0.0001 V	0.03 to 0.14

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(V_{\text{res}}) =$ 3 μV/V

(2) $u_r(V_{\text{read}})$

工作標準源 Fluke 5502A 輸出直流電壓訊號至待校直流電壓表，經過待校直流電壓表每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

<u>第 1 天</u>

待校直流電壓表讀值為$V_{1,1}$、$V_{2,1}$、…、$V_{5,1}$

平均值$\overline{V_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,1}$

估計標準差$S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,1} - \overline{V_1}\right)^2}$

<u>第 2 天</u>

待校直流電壓表讀值為$V_{1,2}$、$V_{2,2}$、…、$V_{5,2}$

平均值$\overline{V_2} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,2}$

估計標準差$S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,2} - \overline{V_2}\right)^2}$

<u>第 3 天</u>

待校直流電壓表讀值為$V_{1,3}$、$V_{2,3}$、…、$V_{5,3}$

平均值$\overline{V_3} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} V_{i,3}$

估計標準差$S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(V_{i,3} - \overline{V_3}\right)^2}$

→平均值$\overline{V} = \frac{\overline{V_1}+\overline{V_2}+\overline{V_3}}{3}$

$$u_r(V_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_k\}}{\sqrt{n}}}{V_{5500}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{V_{5500}}$$

自由度 $\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(V_{\text{read}}) =$ 16 μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 1 μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

標準值		1 mV	10 mV	50 mV	100 mV	0.5 V	1 V	5 V	10 V	50 V	100 V	500 V	1000 V
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校直流電壓表檔位		200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	2 V	2 V	20 V	20 V	200 V	200 V	1000 V	1000 V
待校直流電壓表解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001
校正日期	2025/7/30 開始：1300 結束：1400	0.99885	9.99844	49.99742	99.99603	0.4999912	0.9999829	4.999938	9.999858	49.99937	99.99854	499.9918	999.9807
		0.99883	9.99843	49.99737	99.99603	0.4999912	0.9999829	4.999938	9.999858	49.99937	99.99854	499.9918	999.9808
		0.99881	9.99842	49.99735	99.99603	0.4999912	0.9999828	4.999939	9.999858	49.99937	99.99854	499.9920	999.9808
		0.99876	9.99839	49.99734	99.99602	0.4999913	0.9999828	4.999938	9.999858	49.99937	99.99854	499.9921	999.9808
		0.99879	9.99837	49.99730	99.99602	0.4999915	0.9999828	4.999937	9.999859	49.99937	99.99854	499.9922	999.9809
	2025/7/31 開始：1300 結束：1400	0.99787	9.99791	49.99722	99.99596	0.4999908	0.9999824	4.999944	9.999870	49.99937	99.99853	499.9923	999.9808
		0.99790	9.99780	49.99723	99.99590	0.4999908	0.9999826	4.999945	9.999870	49.99939	99.99853	499.9921	999.9810
		0.99792	9.99790	49.99727	99.99588	0.4999909	0.9999824	4.999944	9.999871	49.99939	99.99853	499.9923	999.9809
		0.99791	9.99792	49.99719	99.99586	0.4999909	0.9999825	4.999945	9.999870	49.99938	99.99854	499.9922	999.9810
		0.99785	9.99794	49.99721	99.99594	0.4999906	0.9999826	4.999944	9.999872	49.99938	99.99854	499.9922	999.9808
	2025/8/1 開始：1300 結束：1400	0.99982	9.99958	49.99851	99.99725	0.4999933	0.9999849	4.999951	9.999874	49.99945	99.99856	499.9927	999.9812
		0.99983	9.99959	49.99851	99.99721	0.4999932	0.9999849	4.999950	9.999874	49.99944	99.99857	499.9927	999.9813
		0.99981	9.99957	49.99851	99.99722	0.4999934	0.9999850	4.999950	9.999875	49.99944	99.99857	499.9927	999.9816
		0.99980	9.99960	49.99850	99.99721	0.4999935	0.9999850	4.999949	9.999875	49.99944	99.99858	499.9926	999.9814
		0.99979	9.99955	49.99847	99.99721	0.4999933	0.9999850	4.999949	9.999874	49.99943	99.99856	499.9929	999.9815
$V_{reading}$(平均值)		0.9988 mV	9.9986 mV	49.9977 mV	99.9964 mV	0.5000 V	1.0000 V	4.9999 V	9.9999 V	49.9994 V	99.9985 V	499.9923 V	999.9810 V
e_{5502} (5502器差值)		-0.00117 mV	-0.0013789 mV	-0.0023175 mV	-0.0029285 mV	-0.000008 V	-0.000018 V	-0.00006 V	-0.00013755 V	-0.0005 V	-0.0016 V	-0.008177 V	-0.019 V
Type A (μV/V)		15.6	2.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1

2.3.2 工作標準源追溯參考標準表之器差值相對標準不確定度，$u_r(e_{5500})$

$u_r(e_{5500})$包括有工作標準源 Fluke 5502A 追溯參考標準表(Fluke 8508A)之器差值e_{5500}的校正相對標準不確定度$u_r(e_{cal})$、e_{5500}校正值之漂移相對標準不確定度$u_r(e_{drift})$、溫度係數$u_r(e_{T_Coe})$及e_{5500}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(V_{lin})$。

$\rightarrow [u_r(e_{5500})]^2$

$= [u_r(e_{cal})]^2 + [u_r(e_{drift})]^2 + [u_r(e_{T_Coe})]^2 + [u_r(V_{lin})]^2$

$\rightarrow u_r(e_{5500})$

$= \sqrt{[u_r(e_{cal})]^2 + [u_r(e_{drift})]^2 + [u_r(e_{T_Coe})]^2 + [u_r(V_{lin})]^2}$

(1) $u_r(e_{cal})$

$u_r(e_{cal}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r: Fluke 5502A 自校報告之相對擴充不確定度
(參考附錄)

k: 涵蓋因子

$U_r = \underline{0.83}$ mV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

= 22 μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

因此，Fluke 5502A 器差值e_{5500}之校正相對標準不確定度，

$u_r(e_{cal}) = \underline{415}$ μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=11 μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其直流電壓輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{V})$

→ 相對誤差$E_r = \pm\ (\%_{\text{output}} + \frac{\mu\text{V}}{\text{output}})$

(a)以輸出電壓(output)= 1 mV 為例，

$E_r = 0.006\ \% + \frac{3\ (\mu\text{V})}{0.001\ (\text{V})} =$ (60 + 3000) μV/V = 3060 μV/V

(b)以輸出電壓 = 2 V 為例，

$E_r = 0.005\ \% + \frac{5\ (\mu\text{V})}{2\ (\text{V})} =$ (50 + 2.5) μV/V = 52.5 μV/V

檔位	電壓範圍	E $\pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{V})$	E_r (μV/V)	$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$
330 mV	1 mV≤V≤10 mV	0.006+3	3060 to 360	1767 to 208
330 mV	10 mV<V<330 mV	0.006+3	360 to 69	208 to 40
3.3 V	330 mV≤V<3.3 V	0.005+5	52 to 65	30 to 38
33 V	3.3 V ≤V<33 V	0.005+50	52 to 65	30 to 38
330 V	30 V≤V<330 V	0.0055+500	57 to 72	33 to 42
1020 V	330 V≤V≤1000 V	0.0055+1500	57 to 60	33 to 35

e_{5500}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{3060}{\sqrt{3}} \approx 1767$ μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

$= \frac{360}{\sqrt{3}} \approx 208$ μV/V (10 mV < V ≤ 1000 V)

(3) $u_r(V_{\text{lin}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，每個檔位校正 4 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 5502A 內部自校報告的輸出標準值與線性迴歸所計算的的輸出標準值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量ΔV_r(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e_{5500}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(V_{\text{lin}}) = \frac{\Delta V_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{5500}校正值線性度之相對標準不確度為：$u_r(V_{\text{lin}})$=3 μV/V (1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

=3 μV/V (10 mV ≤ V ≤ 1000V)

(4) 溫度係數$u_r(e_{T_Coe})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5500A 的 Operator Manual，其直流電壓輸出規格在一年內且溫差(23 ±5)℃時，需將 NML 的溫差(23 ±1.5)˚C 列入計算，5℃內的誤差不需評估，所以溫度係數誤差(E)如下表，

$$E = \frac{0.1}{℃} * (\pm(5 + 1.5 - 5))\ ℃ * \pm(\%_{output} \times \text{output} + \mu V)$$

$$\rightarrow \text{相對誤差} E_r = \pm 0.15 * \left(\%_{output} + \frac{\mu V}{\text{output}}\right)$$

(a)以輸出電壓(output) = 1 mV 為例，

$$E_r = 0.15 * \left(0.006\ \% + \frac{3\ (\mu V)}{0.001\ (V)}\right) = 0.15 * (60 + 3000)\ \mu V/V = 459\ \mu V/V$$

(b)以輸出電壓 = 2 V 為例，

$$E_r = 0.15 * \left(0.005\ \% + \frac{5\ (\mu V)}{2\ (V)}\right) = 0.15 * (50 + 2.5)\ \mu V/V = 7\ \mu V/V$$

檔位	電壓範圍	$\pm(\%_{output} \times \text{output} + \mu V)$ E	E_r (μV/V)	$u_r(e_{T_Coe}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μV/V)
330 mV	1 mV ≤V≤ 10 mV	0.006+3	459 to 54	265 to 31
330 mV	10 mV <V< 330 mV	0.006+3	54 to 11	31 to 6
3.3 V	330 mV ≤V< 3.3 V	0.005+5	10 to 8	6 to 4
33 V	3.3 V ≤V< 33 V	0.005+50	10 to 8	6 to 4
330 V	33 V ≤V< 330 V	0.0055+500	11 to 8	6 to 5
1020 V	330 V ≤V≤ 1000 V	0.0055+1500	9 to 8	5 to 5

e_{5500}校正值溫度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(e_{T_Coe}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$$u_r(e_{T_Coe}) = \frac{459}{\sqrt{3}} \approx 265\ \mu V/V\ (1\ mV \le V \le 10\ mV)$$

$$= \frac{54}{\sqrt{3}} \approx 31\ \mu V/V\ (10\ mV < V \le 1000\ V)$$

5502A 檔位	2025 內部自校 報告(DCV-20250804310-01)						斜率	截距	迴歸計算		相對差值 (uV/V)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uV/V)	μ_r(lin) (uV/V)
	設定值		e_{5502}		輸出標準值		m	a	輸出標準值				
330 mV	1	mV	0.00092	mV	0.9991	mV	0.999924	-0.000836	0.9991	mV	-8.2	11.2	3.2
	5	mV	0.0012	mV	4.9988	mV			4.9988		3.0		
	10	mV	0.0016	mV	9.9984	mV			9.9984		-0.7		
	100	mV	0.0035	mV	99.9965	mV	0.999978	-0.001373	99.9964	mV	1.2	2.4	0.7
	200	mV	0.0061	mV	199.9939	mV			199.9941		-1.2		
	300	mV	0.0080	mV	299.9920	mV			299.9919		0.4		
3.3 V	0.1	V	0.0000008	V	0.0999992	V	0.999980	0.000002	0.1000000	V	-7.5	8.80	2.5
	1	V	0.000017	V	0.999983	V			0.9999817		1.3		
	2	V	0.000039	V	1.999961	V			1.9999614		-0.2		
	3	V	0.000059	V	2.999941	V			2.9999411		0.0		
33 V	1	V	-0.000010	V	1.000010	V	0.999984	0.000024	1.000008	V	1.9	2.1	0.6
	10	V	0.00014	V	9.99986	V			9.999862		-0.2		
	20	V	0.00030	V	19.99970	V			19.999701		0.0		
	30	V	0.00046	V	29.99954	V			29.999539		0.0		
330V	50	V	0.0006	V	49.9994	V	0.999979	0.000542	49.9995	V	-1.4	2.5	0.7
	100	V	0.0015	V	99.9985	V			99.9984		1.1		
	200	V	0.0038	V	199.9962	V			199.9962		-0.2		
	300	V	0.0059	V	299.9941	V			299.9941		0.0		
1000 V	100	V	-0.0005	V	100.0005	V	0.999978	0.002589	100.0004	V	0.6	1.5	0.4
	200	V	0.0019	V	199.9981	V			199.9983		-0.9		
	500	V	0.008	V	499.992	V			499.9918		0.4		
	1000	V	0.019	V	999.981	V			999.9811		-0.1		

表 4 直流電壓表校正之不確定度分析表(1 mV ≤ V ≤ 10 mV)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	16μV/V	16μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	3μV/V	3μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	15.62μV/V	16μV/V	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	1834μV/V	1834μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	415μV/V	415μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	1767μV/V	1767μV/V	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	3μV/V	3μV/V	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	265μV/V	265μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					1834μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				1834μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						7.60E+08
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				3.7mV/V		
(95%信賴水準)	k= 2.0						

表 5 直流電壓表校正之不確定度分析表(10 mV ≤ V ≤ 1000 V)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	3μV/V	3μV/V	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	3μV/V	3μV/V	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.39μV/V	0.39μV/V	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	210μV/V	210μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	11μV/V	11μV/V	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	208μV/V	208μV/V	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	3μV/V	3μV/V	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	31μV/V	31μV/V	∞
相對TYPE B不確定度					210μV/V		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				210μV/V		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						3.29E+11
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.43mV/V		
(95%信賴水準)	k= 2.0						

3. 量測品保

3.1 品保設計

直流電壓量測系統之參考標準表 Fluke 8508A (S/N:255367413)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正，並於每個月定期量測查核標準件—工作標準源 Fluke 5500A (S/N:9120023)及 Fluke 5502A (S/N:2840802)之 100 mV、1 V、10 V、100 V、1000 V 直流電壓輸出。將查核數據繪製成管制圖，作為監測本量測系統儀器設備是否功能異常之判斷。判斷依據如下，

(a)若 Fluke 5500A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5502A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5500A 輸出異常。

(b)若 Fluke 5502A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5500A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5502A 輸出異常。

(c)若 Fluke 5500A 及 5502A 查核數據均在管制圖上、下限範圍外，則判定 Fluke 8508A 量測異常。

除以管制圖判斷儀器設備是否功能正常外，在執行校正時，並比對待校件當次的校正值與以往的的校正值，檢查兩者差值是否小於本量測系統所提供的校正擴充不確定度。

若查核數據超出管制範圍或待校件的校正值比對差值大於本量測系統所提供的校正擴充不確定度，將停止執行校正並分析異常原因，以確保直流電壓校正之品質。

3.2 管制圖

本量測系統採 3 S 的管制方式，以 CL(central line)為管制圖的中心線、UCL(upper control line)為管制上限及 LCL(lower control line)為管制下限。

$$\mathrm{UCL} = \overline{V} + 3S$$

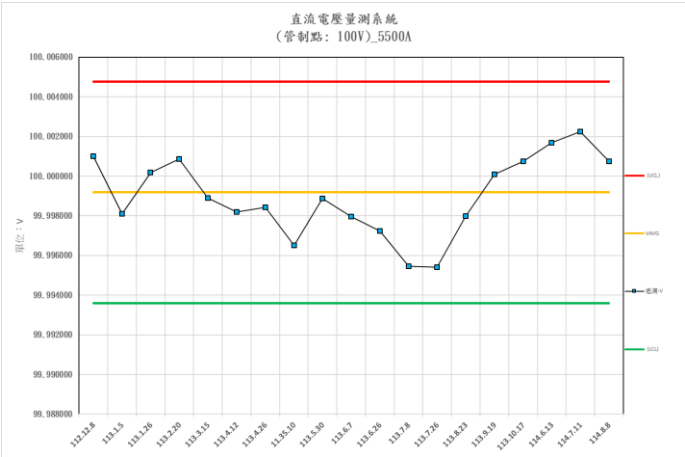
$$\mathrm{CL} = \overline{V}$$

$$\mathrm{LCL} = \overline{V} - 3S$$

其中

$\overline{V}$為 n 次查核數據之平均值，$\overline{V} = \frac{1}{n}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} V_{\mathrm{i}}$

S 為估計標準差，$S = \sqrt{\frac{1}{(\mathrm{n}-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}\left(V_{\mathrm{i}} - \overline{V}\right)^2}$



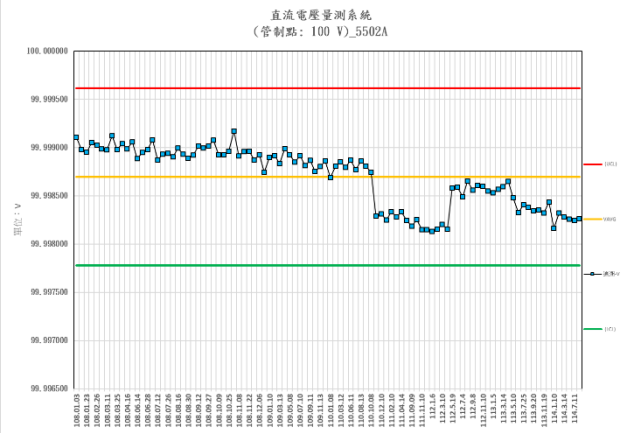


圖 7 直流電壓量測系統管制圖

4. 系統能量之訂定

4.1 範圍

本直流電壓量測系統可提供直流電壓源及直流電壓表的校正服務範圍為直流電壓 1 mV 至 1000 V。

4.2 量測不確定度

本直流電壓量測系統之校正電壓及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準為 95 %，涵蓋因子為 2。

項目代碼/ 待校件	電壓	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)
KF 1001 直流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	0.82 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000V	22 μV/V
KF 1001 直流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	3.7 mV/V
	10 mV ≤ V ≤ 1000V	0.43 mV/V

5. 結論

依據 ISO Guide 98-3:2008 所建議的不確定度評估方式進行本直流電壓量測系統之校正相對擴充不確定度評估。校正服務範圍為直流電壓 1 mV 至 1000 V，待校件若為直流電壓源，其校正之相對擴充不確定度為 22 μV/V 至 0.82mV/V；待校件若為直流電壓表，其校正之相對擴充不確定度為 0.43 mV/V 至 3.7 mV/V。

	電壓	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)
直流電壓源	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	0.82 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	22 μV/V
直流電壓表	1 mV ≤ V ≤ 10 mV	3.7 mV/V
	10 mV < V ≤ 1000 V	0.43 mV/V

6. 參考資料

6.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

6.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

6.3 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9) : 2024，“有關量測不確定度之政策”。

6.4 Fluke 8508A Reference MultimeterUsers Manual, July 2002 (Rev.6).

6.5 Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

6.6 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

6.7 直流電壓量測系統校正標準程序，編號 CTP-5401，版次 B2，制宜電測公司，2025 年。

6.8 財團法人全國認證基金會，實驗室認證指引與報告 TAF-CNLA-G16(1) : 2008，“校正領域量測不確定度評估指引”。

6.9 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

7. 附錄 (Fluke 5502A 自校報告_校正結果)

新北市三重區光復路
二段88巷38號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：2024/08/13

制宜電測股份有限公司

制宜電測校正實驗室

TAF Calibration Laboratory 2361

No.: DCV-20240808310-01

校正報告

校正結果：

No.	檔位	設定值		輸出標準值		器差值		相對擴充不確定度	
1	330 mV	1.000 00	mV	0.999 08	mV	0.000 92	mV	0.82	mV/V
2	330 mV	5.000 0	mV	4.998 8	mV	0.001 2	mV	0.83	mV/V
3	330 mV	10.000 0	mV	9.998 4	mV	0.001 6	mV	0.83	mV/V
4	330 mV	100.000 0	mV	99.996 5	mV	0.003 5	mV	22	μV/V
5	330 mV	0.200 000 0	V	0.199 993 9	V	0.000 006 1	V	22	μV/V
6	330 mV	0.300 000 0	V	0.299 992 0	V	0.000 008 0	V	22	μV/V
7	3.3 V	100.000 0	mV	99.999 2	mV	0.000 8	mV	22	μV/V
8	3.3 V	1.000 000	V	0.999 983	V	0.000 017	V	22	μV/V
9	3.3 V	2.000 000	V	1.999 961	V	0.000 039	V	22	μV/V
10	3.3 V	3.000 000	V	2.999 941	V	0.000 059	V	22	μV/V
11	33 V	1.000 000	V	1.000 010	V	-0.000 010	V	22	μV/V
12	33 V	10.000 00	V	9.999 86	V	0.000 14	V	22	μV/V
13	33 V	20.000 00	V	19.999 70	V	0.000 30	V	22	μV/V
14	33 V	30.000 00	V	29.999 54	V	0.000 46	V	22	μV/V
15	330 V	50.000 0	V	49.999 4	V	0.000 6	V	22	μV/V
16	330 V	100.000 0	V	99.998 5	V	0.001 5	V	22	μV/V
17	330 V	200.000 0	V	199.996 2	V	0.003 8	V	22	μV/V
18	330 V	300.000 0	V	299.994 1	V	0.005 9	V	22	μV/V
19	1000 V	100.000 0	V	100.000 5	V	-0.000 5	V	22	μV/V
20	1000 V	200.000 0	V	199.998 1	V	0.001 9	V	22	μV/V
21	1000 V	500.000	V	499.992	V	0.008	V	22	μV/V
22	1000 V	1000.000	V	999.981	V	0.019	V	22	μV/V